

Instrumentos de evaluación de la SdA

¿Por qué se calienta este motor?

1.º GM Electromecánica de Vehículos Automóviles - documento base para incorporar al eXeLearning

Módulo/SdA	Motores - Sistema de refrigeración	Temporalización	6 sesiones de 1 hora
Producto final	Documento o presentación digital breve con explicación del sistema, síntomas, causas, comprobaciones y propuesta de solución	Instrumentos diseñados	1) Cuestionario diagnóstico 2) Lista de cotejo de observación 3) Rúbrica del producto final y exposición

En esta propuesta se diseñan tres instrumentos diferentes para asegurar la triangulación de datos y cubrir los tres momentos de la evaluación: inicio, proceso y cierre. Aunque la tarea habla de al menos dos instrumentos, se incorporan tres para ajustarse con seguridad a la lista de cotejo y para obtener evidencias más completas del aprendizaje.

1. Relación entre la SdA y la evaluación

La Situación de Aprendizaje sobre el sobrecalentamiento del motor plantea una metodología activa y práctica, centrada en un caso real o simulado. Por ello, la evaluación no puede limitarse a una única nota final: debe recoger información sobre conocimientos previos, progreso durante las comprobaciones de taller y calidad del producto final presentado por el grupo.

Los instrumentos se han diseñado para valorar tanto el contenido técnico como los aspectos transversales que aparecen en la SdA: seguridad, trabajo en equipo, razonamiento diagnóstico, comunicación técnica y uso de una herramienta digital básica para presentar conclusiones.

2. Qué se evalúa en cada momento

Momento	Instrumento	Qué evalúa	Cuándo se aplica	Para qué sirven los datos
Inicial	Cuestionario diagnóstico	Ideas previas sobre el sistema de refrigeración, nociones de seguridad, confianza digital y conceptos erróneos frecuentes	Sesión 1, tras presentar el reto	Ajustar explicación, formar grupos equilibrados y detectar conceptos que requieren refuerzo
Proceso	Lista de cotejo de observación	Participación, trabajo seguro, orden lógico en las comprobaciones, cooperación y uso adecuado del vocabulario técnico	Sesiones 2 a 5	Dar feedback inmediato y registrar avances o dificultades reales durante el trabajo
Final	Rúbrica analítica del producto final y exposición	Exactitud técnica, relación síntoma-avería, propuesta de comprobaciones, claridad de la presentación y defensa oral	Sesiones 5 y 6	Valorar el resultado final y contrastarlo con las evidencias recogidas durante el proceso

3. Tratamiento de datos y control de variables

Los datos se obtendrán mediante tres fuentes distintas. El cuestionario aporta una medida inicial rápida; la observación ofrece información contextual y situada; y la rúbrica final permite valorar el producto terminado. La combinación de estas tres fuentes evita depender de una sola evidencia y mejora la validez de la evaluación.

- Ausencias o incorporación tardía: se anotarán para no interpretar como falta de competencia lo que en realidad es falta de asistencia.
- Diferente competencia digital: si un alumno domina mejor la herramienta de presentación, se comprobará que el resto del grupo también participa en la parte técnica y en la toma de decisiones.
- Agrupamientos desequilibrados: el profesorado podrá reajustar grupos o repartir roles si observa que una sola persona concentra todo el trabajo.
- Disponibilidad de recursos técnicos o del vehículo: si alguna comprobación no puede realizarse, se usará apoyo con esquemas, imágenes o casos simulados equivalentes.
- Ansiedad o inseguridad en la exposición oral: se tendrá en cuenta al contrastar la exposición con el trabajo escrito y con la observación previa.

El tratamiento de datos será cualitativo y cuantitativo. El cuestionario permitirá ver tendencias generales (por ejemplo, si la mayoría confunde termostato y electroventilador). La lista de cotejo permitirá registrar frecuencia de conductas y necesidades de apoyo. La rúbrica final traducirá el desempeño en niveles. Si hubiera discrepancias fuertes entre instrumentos, se realizará una breve revisión dialogada antes de cerrar la calificación.

4. Instrumento 1 - Cuestionario diagnóstico inicial

Finalidad: conocer lo que el alumnado sabe antes de empezar, detectar errores de base y decidir si conviene reforzar algunos contenidos antes de pasar a las comprobaciones de taller. Se recomienda aplicarlo con Google Formularios o Moodle para que la recogida de datos sea automática.

Qué evalúa:

- Identificación básica de componentes del sistema de refrigeración.
- Comprensión general de la función del circuito.
- Reconocimiento de riesgos al trabajar con un motor caliente.
- Percepción del propio alumnado sobre su seguridad para participar y usar la herramienta digital final.

Propuesta de cuestionario (10 ítems):

Ítem	Pregunta	Tipo de respuesta
1	¿Para qué sirve el sistema de refrigeración del motor?	Opción múltiple
2	Señala dos componentes principales del circuito de refrigeración.	Respuesta corta
3	Si el motor se calienta, ¿qué avería podría estar ocurriendo?	Opción múltiple
4	¿Se puede abrir el tapón del vaso de expansión con el motor caliente?	Sí/No + justificación breve
5	Relaciona cada síntoma con una posible causa: fuga / ventilador no actúa / termostato atascado.	Emparejamiento o test

6	Marca el orden más lógico para una comprobación básica en el taller.	Opción múltiple
7	Valora del 1 al 5 cuánto entiendes ahora este sistema.	Escala
8	Valora del 1 al 5 si te ves capaz de explicarlo a un compañero.	Escala
9	¿Qué parte crees que te costará más?	Respuesta corta
10	¿Qué herramienta digital prefieres para el producto final?	Elección entre varias

Cómo se analizarán los resultados:

- Si más del 40 % falla en la misma idea básica, se reforzará ese contenido con ejemplos visuales antes de pasar al taller.
- Si aparecen respuestas inseguras sobre seguridad, se repetirá la demostración de riesgos antes de cualquier manipulación.
- Si el alumnado se autopercibe con muy baja seguridad, se formarán grupos heterogéneos y se repartirán tareas más pautadas.
- La elección de herramienta digital servirá para decidir entre Presentaciones de Google, Canva u otra opción sencilla.

5. Instrumento 2 - Lista de cotejo de observación durante el proceso

Finalidad: recoger evidencias mientras el alumnado trabaja, no solo al final. Este instrumento es especialmente útil en las sesiones de identificación de componentes, relación síntoma-avería, comprobaciones básicas y trabajo cooperativo.

Modo de uso:

Se aplicará con una tabla sencilla en papel, tableta o portátil. La escala propuesta es: 2 = sí / lo realiza con autonomía; 1 = en proceso / necesita apoyo; 0 = no se observa. Al lado se reserva una columna breve para incidencias o feedback inmediato.

Indicador observable	0	1	2 + observaciones
Reconoce componentes principales del sistema en imágenes, esquema o vehículo.	☐	☐	☐
Respetar normas básicas de seguridad antes de iniciar comprobaciones.	☐	☐	☐
Relaciona síntomas con una causa probable sin responder al azar.	☐	☐	☐
Sigue un orden lógico en las comprobaciones propuestas.	☐	☐	☐
Participa activamente en su grupo y escucha otras aportaciones.	☐	☐	☐
Usa vocabulario técnico básico	☐	☐	☐

de forma comprensible.			
Aprovecha la ayuda del profesor o del grupo para corregir errores.	□	□	□

Cómo se usarán los datos:

- Permite detectar si el problema está en el conocimiento técnico, en el método de trabajo o en la dinámica del grupo.
- Sirve para dar retroalimentación inmediata: por ejemplo, corregir una secuencia de comprobación poco segura o poco lógica.
- Ayuda a no sobrevalorar un buen producto final si durante el proceso ha existido una participación muy desigual.
- Si varios grupos repiten la misma dificultad, el profesor puede parar y hacer una aclaración común.

6. Instrumento 3 - Rúbrica analítica del producto final y de la exposición

Finalidad: valorar de forma clara y transparente el documento o presentación digital breve que el alumnado elabora en grupo y la defensa oral de sus conclusiones al cierre de la SdA.

Criterio	1 - Inicial	2 - Básico	3 - Adecuado	4 - Avanzado
Explicación del sistema de refrigeración	Presenta ideas sueltas o confusas	Explica parcialmente el funcionamiento	Explica de forma clara el funcionamiento general	Explica con claridad, orden y buena precisión técnica
Identificación de síntomas y posibles causas	Relaciona mal síntoma y avería	Relaciona alguna causa correcta, pero con dudas	Relaciona síntomas y causas con bastante lógica	Relaciona síntomas, causas y consecuencias con seguridad
Comprobaciones propuestas	Enumera comprobaciones sin orden	Plantea comprobaciones pero con secuencia mejorable	Plantea comprobaciones lógicas y ordenadas	Justifica el orden y el sentido técnico de cada comprobación
Calidad del producto digital	Documento pobre, desordenado o incompleto	Producto comprensible pero poco cuidado	Producto claro, ordenado y suficiente	Producto muy claro, bien organizado y visualmente eficaz
Exposición oral y defensa	Lee sin explicar o no responde	Explica algo, pero con poca claridad	Explica con claridad y responde dudas sencillas	Explica con seguridad, orden y vocabulario técnico adecuado
Trabajo cooperativo	Se aprecia reparto desigual o escasa coordinación	Hay coordinación parcial	El grupo se coordina y reparte tareas de forma funcional	El grupo se coordina muy bien y todos aportan

Interpretación y uso de la rúbrica:

- Se comparte con el alumnado antes de empezar el producto final para que sepa qué se espera.
- La valoración final se contrastará con la lista de cotejo del proceso para evitar que el formato visual o la soltura oral oculten carencias técnicas.
- Si hay grandes diferencias entre grupos, se revisará si el reparto de tareas ha sido equilibrado.
- Puede complementarse con una breve autoevaluación del grupo al terminar la exposición.

7. Conclusión

La combinación de cuestionario diagnóstico, observación sistemática y rúbrica final permite evaluar la SdA de manera más justa y útil. No solo se obtiene una calificación, sino información para intervenir a tiempo, ajustar la ayuda al

alumnado y mejorar futuras ediciones de la propuesta. Los tres instrumentos se pueden incorporar al eXeLearning mediante tabla, imagen, PDF o enlace embebido, tal como pide la tarea del curso.

Anexo breve - Ejemplos de feedback que se puede devolver al alumnado

- “Has identificado bien los componentes, pero aún te falta justificar el orden de las comprobaciones.”
- “Tu grupo propone una causa posible correcta, aunque conviene explicar mejor por qué descartáis otras.”
- “La presentación es clara, pero necesitáis usar más vocabulario técnico y evitar expresiones demasiado generales.”
- “Se aprecia buena coordinación del grupo y un trabajo seguro en el taller.”